

综合报告

汹涌的海浪、可怕的爆炸、猛烈的烟雾 以及更多情景：视觉特效工业中的 应用数学和科学计算

Aleka McAdams Stanley Osher Joseph Teran

无论是电影《星球大战：第3集 (Star War: Episode 3)》中的爆炸火球还是电影《加勒比海盗：世界末日 (Pirates of the Caribbean: At World's End)》中弯曲盘旋的巨大漩涡那样的利用数值模拟的特技效果，它们都可以在各种各样的好莱坞大片中看到。虽然人们认为运用像电影中那样的特技效果，人为参与太多而且价格过于昂贵，但是由于计算机速度更快以及系统结构的发展进化，现如今像此类特技现象的仿真更为实际可行。此外，随着对越来越逼真的效果，甚至对由计算机生成的具有现场表演特点的严丝合缝混成一体图像要求的提高，以物理学为基础的仿真已经成为创建电影和视频游戏中逼真的虚拟世界的不但是易于处理而且还是非常有用的工具。

通常在电影和视频游戏的特技效果中所模拟的一些物理现象包括水、火、烟雾、爆炸、刚体动力学和弹性体的形变。这些进程的控制方程最常见的形式是偏微分方程组。研制用计算机求解这类方程组的算法是应用数学和科学计算的基石之一。事实上，某些方法 (尤其是，水平集方法) 已经完全革新了电影工业，甚至被荣幸地授予奥斯卡科学技术奖。¹⁾

我们将在本文中描述一些视觉特效工业中的应用数学和科学计算的最令人信服的应用。我们将特别谈及模拟数字技术环境中任何可以想象到的组成部分所用的方法，以及在一个场景中这些组成部分之间的相互作用。此外，我们还将讨论与许多物理学和工程的经典应用中研制的模拟方法不同的特技效果的物理模拟方法的某些途径。特别是，在许多情形中场景的艺术视觉要求模拟输出的高度可控性。为此，为了确保特技效果的可信度和质量，尽管特技效果模拟工具是以物理学为基础的，但是这种工具必须能够以直观的方式得到动态的控制。我们将强调来自计算流体动力学、计算固体动力学、刚体模拟以及碰撞的侦测和分辨方面的各种方法。

译自: Notices of the AMS, Vol.57 (2010), No.5, p.614–623, Crashing Waves, Awesome Explosions, Turbulent Smoke, and Beyond: Applied Mathematics and Scientific Computing in the Visual Effects Industry, Aleka McAdams, Stanley Osher, and Joseph Teran, figure number 7. Copyright ©2010 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

Aleka McAdams 是加利福尼亚大学洛杉矶分校应用数学方向的研究生，他的邮箱地址为 amcadams@math.ucla.edu。

Stanley Osher 是加利福尼亚大学洛杉矶分校数学教授和应用数学方向的主任，他的邮箱地址为 sjo@math.ucla.edu。

Joseph Teran 是加利福尼亚大学洛杉矶分校助理数学教授，他的邮箱地址为 jteran@math.ucla.edu。

1) 即由美国电影艺术与科学学院 授予的奥斯卡科学技术奖。—— 译注

1. 计算流体动力学

计算流体动力学 (Computational fluid dynamics (CFD)) 被用来模拟诸多现象. 显然, 汹涌的海浪和海洋的模拟可以充分利用 CFD, 但是现如今爆炸、火球和烟雾效果也都应用 CFD 来模拟. 在运用 CFD 之前, 计算机生成 (CG) 的诸如爆炸那样的特技效果是由作用在被动且分开的质点上的力场驱动得到的, 所产生的特效不那么真实. 但是, 由于得到改进的硬件和更快的算法的结合, 对烟雾、火焰、水流和其他的流体的基于 CFD 的真实的特效已经变得更为普遍了.

流体动力学的控制方程组可以从质量和动量守恒原理导出. 虽然各种可压缩流体模型一直用于某些特效的应用 (例如, 爆炸和冲击波), 但是要数值求解这些模型却格外困难. 因此, 只要有可能众多特效业者都倾向于采用不可压缩流体模型, 所以我们在下面将概述不可压缩流体模型的导出.

从参考系的 Euler (欧拉) 框架 (即, 与流体运动无关的参考系框架) 来考虑, 不可压缩流体的速度由下面的 Navier-Stokes (纳维 - 斯托克斯) 方程 (组) 决定

$$\begin{cases} \rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{v} + \mathbf{f}, \\ \nabla \cdot \mathbf{v} = 0, \end{cases} \quad (1)$$

其中 ρ 是密度, p 是压力, μ 是粘性, $\mathbf{f}$ 表示外力.

第 1 个方程可以直接从动量守恒导出 (结合从质量守恒和不可压缩性得到的某些简化), 但是更为直观的导出也许可以从 Newton (牛顿) 第二定律, $F = ma$ 开始. 可以把方程左边认为是 “质量乘加速度” 项, 其中 ρ 对应于质量, $\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}$, 或称为 $\mathbf{v}$ 的实质导数 (material derivative) 则对应于加速度. 作用在流体上的力可以分为两种类型: 来自内部的压力和从外部作用在流体上的力 (例如, 重力). 对于不可压缩流体, 内力可用 $-\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{v}$ 来描述.

第 2 个方程可以从质量守恒和不可压缩流体的假设导出. 由质量守恒, 密度的实质导数, 即一组平流输送的流体密度对时间的变化率为零:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0.$$

但是, 对不可压缩流体, ρ 是正常数, 所以简化为 $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$.

在 CFD 中采用许多数值计算格式来求解这些方程组. 我们可以把计算机图形学中通常采用的许多方法分类为两个范畴: 通常在网格上求解的分裂法或投影法, 以及通常采用光滑质点的流体动力学 (smoothed particle hydrodynamics (SPH)) 算法来求解的无网格方法.

光滑质点流体动力学 (SPH) 原先是对天体物理学问题的模拟进行研发的. Müller 等人把用 SPH 来模拟液体的概念引入到计算机图形学中 [25]. 诸如 SPH 那样的质点法在实时模拟非常活跃的流体 (例如, 溅水、烟雾) 时效果很好, 从而使之成为视频游戏模拟极好的备选方法, 而且更为复杂和高分辨率的质点模拟方法也可以用来创建运动图像的真实效果. 此外, 流体的这种质点表示法也易于用来确定模拟流体和空气之间的边界.

顾名思义, SPH 表示作为质点组的流体的属性 (例如, 速度、压力、密度) 当采用径

向对称光滑核 $W(\mathbf{r})$ 时都是空间光滑的. 因此任何标量 A 都可以置于位置 $\mathbf{x}$ 产生出一个光滑场

$$A_s(\mathbf{x}) = \sum_j m_j \frac{A_j}{\rho_j} W(|\mathbf{x} - \mathbf{x}_j|),$$

其中 j 是质点的编号, m_j 是第 j 个质点的质量, $\mathbf{x}_j$ 是其位置向量, ρ_j 是其密度, 而 A_j 是在 $\mathbf{x}_j$ 处的这个场的值. 于是作用在 A 上的导数就可以通过微分 W 来得到, 例如

$$\nabla A_s(\mathbf{x}) = \sum_j m_j \frac{A_j}{\rho_j} \nabla W(|\mathbf{x} - \mathbf{x}_j|).$$

于是, 把 SPH 用于 Navier-Stokes 方程组就是用这些权重把 (1) 中的量表示出来. 而且, 因为 $\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}$ 实际上表示了 Euler 框架下流体质点速度的时间导数, 因此当采用带有实质导数 $\frac{D\mathbf{v}}{Dt}$ 的质点表示时, 我们就可以简化这种表示. 采用 SPH 时会出现一些复杂情况, 特别是, 受力项 (即, ∇p 和 $\nabla^2 \mathbf{v}$) 不是对称的, 但是通过采用不同的近似可以减少这种复杂程度. (参见 [25] 中一种这样的近似.)

许多基于网格的方法采用在交错网格上的有限差分, 在该网格上压力是在细胞中心定义的, 而速度分量是在细胞表面定义的. 于是时间步长格式取决于 Helmholtz-Hodge (亥姆霍兹 - 霍奇) 分解, 这说明任何向量场 $\mathbf{v}^*$ 都可以分解为 $\mathbf{v}^* = \mathbf{v} + \nabla p$, 其中 $\mathbf{v}$ 是无散场的, 而 p 是标量场. 这样做了之后, 问题的求解可以分解成两个基本步骤. 在第 1 步中, 速度是平流的 (即, 速度是沿速度场移动的), 而力和扩散用于求解初始数据为

$$\mathbf{v}^*|_{t=t^n} = \mathbf{v}^n$$

的方程

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v}^* \cdot \nabla) \mathbf{v}^* \right) = \mu \nabla^2 \mathbf{v}^* + \mathbf{f}.$$

于是通过对于 $\mathbf{v} \rightarrow \mathbf{v}^*$ 在无散子空间上的投影 —— 求解

$$\begin{aligned} \nabla^2 p &= \nabla \cdot \mathbf{v}^*, \\ \mathbf{v} &= \mathbf{v}^* - \nabla p, \end{aligned} \tag{2}$$

就使这个备选速度 $\mathbf{v}^*$ 成为无散的. (这些方程组常用的离散化可参见 [34].)

尽管 Navier-Stokes 方程组和这些离散化足以确定大部分的流体行为, 但是为能更好地抓住不同类型流体的行为还要求解一些额外的量和专门的处理. 我们将对烟雾、火焰和水流的基于网格的方法做较为详细的讨论.

2. 烟雾

由悬浮在加热空气中的细微颗粒组成的烟雾可以作为无粘性 (即, $\mu = 0$) 不可压缩流体来进行建模. 除了方程 (1) 外, 烟雾的密度 ρ_s (不同于恒定不变的空气密度) 和气体温度 T 分别通过

$$\frac{\partial \rho_s}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \rho_s = 0 \tag{3}$$

和

$$\frac{\partial T}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) T = 0 \tag{4}$$

经由速度场介入进来. 力 $\mathbf{f}$ 通常定义为 T 和 ρ_s 的函数, 并用来记录浮力效应.

[34] 中所说的有限差分格式可以产生数值散逸和扩散效果 (即, 诸如速度那样的建模量可以失去能量并由于插值而使之光滑), 特别是在低分辨率的网格点上也能产生这种效果. 在烟雾的情形, 这样做可以减弱烟柱和人们希望在烟雾中抓住的其他有趣的效果. 尽管高分辨率的网格能够捕获某些这样的效果, 但是计算的代价会非常昂贵. 作为替代, Fedkiw 等人对烟雾引进了涡度制约方法 (由 Steinhoff 就处理直升飞机周围的极端湍流场提出的 [35]), 这种方法甚至在低分辨率网格点上都能抵消这种散逸效果 [11]. 为了增加更为动荡的湍流或加速计算的其他方法也得到了研究 [31, 23]. 烟雾 CFD 特技效果的例子可在电影《终结者 3 (Terminator 3)》[14] 和电影《星球大战: 第 3 集》[15] 中看到.

3. 火焰

在很多情形中, 可以把火焰以一种与烟雾非常相似的方式建模为不可压缩流体. 涡度制约可以再次用来产生动荡的火球和旋转的火焰, 而且额外的燃烧质点可以加到模拟中以引发新的火焰 [15].

尽管这些燃烧质点可以产生火球和爆炸的宇宙飞船的气体膨胀效果, 但是为模拟真实的诸如燃烧着的大楼那样基于燃料的燃烧或以汽油为动力的喷气战斗机还需要另外的工具. Nguyen 等人引进了把气体燃料和燃烧气体的产品作为分开 (但耦合) 的不可压缩流体来进行建模的思想. 燃料转化为火焰的反应波前由按照燃料速度演化的水平集函数来定义 [26] (有关水平集函数及其演化的更多的内容可在本文的“水平集方法”节中找到). 这种方法已被用来创建电影《哈利·波特与火焰环 (Harry Potter and the Goblet of Fire)》中的龙的火焰喷吸.

4. 水流

当然, CFD 对特技效果的诸多明显应用之一就是模拟基于水流的各种现象. 用在电影中的最先进的各种水流模拟方法, 总的说来, 都是基于由 Foster 和 Fedkiw [12] 引进, 并由 Enright 等人 [10] 进一步细化改进的质点水平集方法, 而且 Fedkiw 还因此而分享了奥斯卡技术成就奖 (Academy Award for Technical Achievement). 恰如火焰的反应波前是由水平集函数定义的一样, 水流表面也可以以相同的方式来定义. 但是, 数值散逸和扩散可以造成这种水平集定义的曲面在高曲率区域失去体积. 质点水平集方法通过把水流表面定义为水平集函数和质点的组合提供了保持这种体积的手段.

人们已经引进了对这种方法的若干改进和艺术家监控, 而且许多电影具有基于质点水平集的特技效果的特色, 它们包括电影《波塞冬 (Poseidon)》¹⁾[13] 中涌动的海洋和泛滥的洪水, 电影《后天 (The Day After Tomorrow)》[19] 中的暴雨巨浪以及电影《加勒比海盗: 世界末日》中的大漩涡.

在好莱坞, CFD 方法并不只限于对普通的气体和流体进行建模. 电影《终结者 3》

1) 又名: 海神号 / 海神号遇险记 / 海神波塞冬号, 是一套 1972 年首映的美国灾难片, 入围第 45 届奥斯卡金像奖 9 个奖项, 并于 1973 年 3 月 27 日颁奖礼当晚赢得最佳视觉效果奖及最佳歌曲奖.
——译注

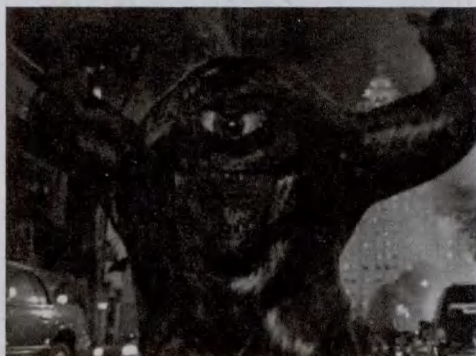


图 1 (上图) 在电影《波塞冬》[13] 中用质点水平集方法模拟的计算机生成的海洋。

(下图) 电影《史酷比 2 (Scooby Doo 2)》中的怪兽表面是用水平集函数来建模并用 CFD 进行动态演化 [40]

[36] 中的熔化的女终结者以及电影《怪物史莱克 (Shrek)》中的泥浆、啤酒和其他流体都是用质点水平集方法来模拟的。另外，从 CFD 获得灵感的方法一直用于模拟诸如像头发那样的非流体 (参见本文的 §10, (iii))。

5. 水平集方法

首先由 Osher 和 Sethian [29] 于 1988 年引进的水平集方法提供了曲面的动态隐式表示 (也可参见作为有趣的先驱文章 [8] 和 [9])。在这种方法中, $\mathbb{R}^2$ 中的闭曲线 (或曲线组) 或 $\mathbb{R}^3$ 中的闭曲面 (或曲面组) 可以用定义在整个空间中的“水平集函数”的零等周线 (zero isocontour) 来隐式定义。于是这种隐式定义的曲面就可以通过能操纵诸如自动合并和拆散那样的拓扑变化的基础流 (underlying flow) 来进行演化。

最常用的水平集函数是“带正负号距离函数”¹⁾。顾名思义, 该函数是用到隐式曲面的

带号距离来定义的, 在曲面内符号为负, 在曲面外符号为正。例如, 函数 $\phi(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} - 1$ 就是单位圆周的带号距离函数。带号距离函数有许多性质使其在确定物理模拟中的目标曲面时非常有用。Tsitsiklis [28] 的快速移动 (fast marching) 方法使从 (诸如三角化曲面那样的) 显式表示的曲面初始化为带号距离函数的计算代价不那么昂贵。通过检查在一点计算的函数的符号, 人们可以很快确定该点是否在目标曲面的内部或外边。此外, 曲面的法向 (在碰撞处理中) 有用) 由 $\mathbf{n} = \frac{\nabla \phi}{|\nabla \phi|}$ 定义, 而曲面的曲率简单地是 $\kappa = \nabla \cdot \frac{\nabla \phi}{|\nabla \phi|}$ 而已。

水平集方法对两相不可压缩流体的威力原先是由 Sussman 等人 [37] 的计算力学文献中展示出来。这里, 与水平集演化的精确平流格式一起首先介绍在每一时间步长处基于 Eikonal 方程的重新初始化的思想, 该方法允许伴有挤压和合并的自然拓扑变化, 大不同于边界的显式表示 (例如, 由参数表示的曲面), 其拓扑变化更难处理。

水平集方法在特技效果中的一个广泛使用的应用是流体模拟中的质点水平集方法 (参见“水流”那节)。这种方法采用质点和水平集的组合来定义水流表面。水平集函数 ϕ 可以通过积分 $\phi_t + \mathbf{v} \cdot \nabla \phi = 0$ 和流体速度场 $\mathbf{v}$ 一起演化。流体表面拓扑的变化 (就像出现溅起水花或气穴的形成 / 破坏时发生的变化) 是由隐式曲面自动定义的。数值散逸和扩散可以造成流体表面高曲率区域中的体积损失, 产生看得见的诸如消失的水滴那样的人为结果。这里, 质点表示可以补偿这种损失, 而快速移动易于曲面的重建。相反, 水平集函

1) 本文以后简称为“带号距离函数”。——译注

数是定义在整个空间上的,所以隐式曲面可以充填进低曲率区域,就妥善分辨曲面来说该区域的质点数目太少.水平集曲率的方便的定义使之能自动确定高/低曲率区域.此外,这也大大简化了诸如直接依赖于曲面曲率的表面张力那样的多种效果.

6. 固体

介于复杂的网格生成问题和基于物理学的固体模拟之间,涉及远多于流体的计算机生成的系列效果中,应用数学起到了不可或缺的作用.无论是你最喜爱的电影《后天》中的皮克斯卡通人物或世界末日的城市景观,实际上每个计算机生成的固体都有作为网格曲面或体积的显式表示.网格生成、变形和拓扑变化全都是计算机生成工程师要面对的数学上的复杂挑战.艺术家转向基于物理学的情景模拟,在这些情景中诸如惯性那样的物理效果能提供更多现实情境或难以手控的复杂情景.肉体模拟可以使计算机生成真实地隆起的肌肉和涟漪脂肪那样的特征.各种毛发模拟器可以处理成千上万互相影响的复杂的毛发,而刚体模拟可以控制爆炸的航天器的动态过程.

7. 几何、网格和断裂

当人们要创建新的计算机生产的对象时碰到的第一个问题是网格生成问题.艺术家(画家)通常与曲面网格打交道,这或是通过原型的组合或变形,或是通过把激光扫描数据从模型转换成三角化或四边形化的曲面来创建的.一个常用的从扫描数据构建三角化曲面和水平集函数的算法是由 Curless 和 Levoy [7] 引进的.首先,把每次扫描的数据转换成定义在离散立体网格上的水平集函数,其单个的细胞将称之为体素(三维像素, voxel).靠近曲面的体素取带号距离函数的值,而离开曲面的体素或标记为“空域”(曲面和传感器之间的区域)或标记为“看不见的区域”.于是每次扫描的水平集函数组合形成单个的水平集函数.诸如移动立方体(marching cubes) [22] 那样的曲面提取方法(surface extraction method)用来构建该水平集函数的零值周线处的三角化曲面.该曲面也在空域和看不见的区域间的边界处得到提取,这就有效地填补了扫描中的空穴(图 3).

然而大多数计算机生成对象的艺术版本都是三角化曲面的形式,但是就大多数模拟来说需要四面体化的体积形式的对象.许多算法的第 1 步是在均匀或八叉树(Octree)网格上定义以体为中心的立方体(BCC)或以面为中心的立方体(FCC)网格.这个初始网格用良态的单体四面体化了空间.

然后修改四面体化体积使之与三角化曲面一致. Labelle 和 Shewchuk 的等值曲面填

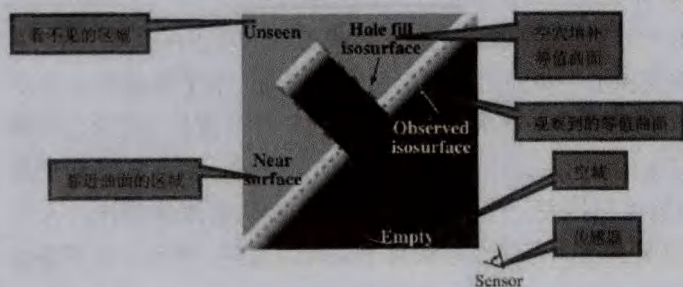


图 3 从激光扫描数据提取曲面 [7]

料算法通过捕捉一些顶点到三角化的曲面,并用预计算的模具细化其他顶点来产生良态的网格 [21].

此外,在精心塑造的三角化曲面出现裂纹或破碎的情景时,就要设法在碎片上定义新的碎片网格.对于电

碎片上定义新的碎片网格. 对于电影《闪电狗》, Hellrung 等人 [18] 研制的算法能准确地 把每个碎片分解成各别的三角化曲面网格并允许为破碎模型的纹理和外观性质的直接转化. 这种方法利用了 Sifakis 等人 [32] 的切割算法的优点, 通过复制切割单元并把切割曲面嵌入到这些单元中去的方法来切割四面体化的体积. 在嵌入的过程中, 分别定义了在对 象内部和外部的区域, 把切割单元分为“实体”和“空虚”两部分 [32]. 在三角化曲面算 法中的第 1 步是生成一个完全覆盖要断裂的对象四面体网格. 在切割算法的应用中, 未断裂对象本身的三角化的曲面作为第 1 次切割, 有效地把背景四面体体积分成“实体” 和“空虚”区域. 然后把这个断裂曲面作为第 2 次切割, 在实体体积的分割中产生分开的 碎片. 切割算法以如下方式计算每个体积碎片的三角化边界: 每个三角形碎片包含在未 切割对象或断裂表面的一个三角形中.

8. 刚体运动的模拟

要模拟的最简单的对象是刚体. 顾名思义, 这些对象只接受刚体运动 (即, 旋转和平 移). 可以把刚体运动分为两类: 如电影《珍珠港 (Pearl Harbor)》中炸裂战斗机的碎片 那样的无约束刚体和电影《星球大战: 第 1 集》中的战斗机器人或电影《加勒比海盗: 死者的胸部 (Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest)》中戴维·琼斯的胡子那样的 通过约束其自由度的接头连接起来刚体 (称为铰接刚体 (articulated rigid bodies)) [6].

每个刚体可以由位置 $x(t)$ 、方向 $R(t)$ (或更常用一个单位四元数来表示方向)、动量 $p(t)$ 和角动量 $L(t)$ 组成的状态向量 $X(t)$ 来描述. 通过微商 $\dot{X}(t)$, 我们可以得到驱动模拟 的那些已知量, 力 $F(t)$ 和扭矩 $\tau(t)$:

$$\frac{d}{dt}X(t) = \begin{pmatrix} v(t) \\ \omega(t)R(t) \\ F(t) \\ \tau(t) \end{pmatrix}.$$

这里, 速度 v 是通过 $mv(t) = p(t)$ 与动量关 联起来, 其中 m 是刚体的质量, 角速度 ω 是 通过 $I(t)\omega(t) = L(t)$ 与角动量关联起来, 其中 $I(t)$ 是惯性张量. 利用常微分方程求解器数值

积分 $X'(t)$, 就可以在每个时间步长更新状态向量 (从而更新刚体的位置和方向).

铰接刚体的运动受到链接各部件的接头的约束. 实施这些约束有多种解决方法. 一 类方法利用广义坐标来降低自由度, 不准未被接头允许的运动. 通过局部掌控各种约束, 这些方法是快速的, 但是在出现与其他物体接触和碰撞时, 这些方法可能失效. 通过使用 Lagrange (拉格朗日) 乘子 [4] 或冲量 [39] 可以一种更为全局的方式来实施这些约束.

9. 可变形物体的模拟

艺术家转向可变形物体的模拟以掌握诸如头发、皮毛和衣服那样的复杂系统, 或对 广泛的物体 (对象) 做出真实的响应, 从电影《美食总动员 (Ratatouille)》中计算机生成

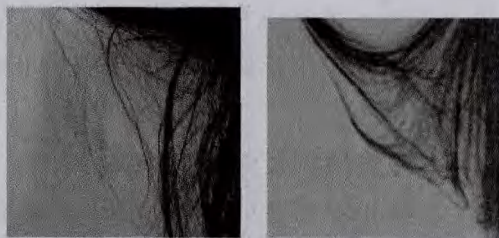


图 5 头发的高度几何复杂性向研究人员提出 了挑战. (左) 真实头发的一个特写镜头. (右) 模拟头发 [24]

的食物到电影《范海辛 (Van Helsing)》中人物的肉体模拟。因为可变形物体可以拉伸和弯曲, 因此就需要用偏微分方程对实体的动力学进行建模。物体的行为通常是通过根据其未变形前 (或实体) 的外形 B_0 和其在时刻 t 变形后的外形 B_t 之间的关系来描述的。这种关系是由 $x(t) = \phi(X, t)$ 定义的, 其中 ϕ 是把点 $X \in B_0$ 映到点 $x(t) \in B_t$ 的函数。

这些模拟的控制方程来自连续介质力学。从 Newton 第二定律导出的第 1 个方程是运动方程, $\rho \ddot{\phi} = \nabla \cdot \mathbf{P} + \mathbf{f}$ 。这里 ρ 是密度, $\mathbf{P}$ 是第 1 Piola-Kirchoff 应力张量, $\mathbf{f}$ 表示外力。取决于什么样的模型, 其他的应力张量可用来替代 $\mathbf{P}$ 。第 2 个控制方程取决于确定材料的应力-应变间关系的本构模型; 换言之, 它确定当材料受力时材料是怎样变形的。

线性弹性模型是最简单的本构模型, 它是基于弹性 Hooke (虎克) 定律得到的。在这个模型中, 应力和应变的关系是线性的, 通常记为 $\sigma = \mathbf{C} : \varepsilon$, 其中 σ 是 Cauchy (柯西) 应力张量, ε 是无穷小应变张量, 而 $\mathbf{C}$ 是材料刚度的 4 阶张量。当材料是各向同性且均匀时, 这个关系可以简化为 $\sigma = 2\mu\varepsilon + \lambda \text{tr}(\varepsilon)I$, 其中 μ 和 λ 都是 Lamé (拉梅) 参数, I 是单位矩阵。对于小变形是正确的, 尽管它并不是对大变形精确建模的, 但是由于它容易计算, 它 (及其旋转不变的类似模型) 对许多图形应用程序仍然有用。新 Hooke 本构模型是大变形线性弹性模型的一种推广, 就软的橡皮那样的物体的建模而言, 也有其他更一般的模型。

对于模拟来说和本构模型同样重要的是离散化的选取。通常要模拟的物体早就有一个显式的网格形式 (参见“几何、网格和断裂”节)。于是为了数值积分这些控制方程, 有限元方法 (FEM) [27] 或有限体积法 (FVM) [38] 就可用于这种网格 (或是这种网格的三角化 / 四面体化版本)。因为通常不需要高阶精度, 对 FEM 采用线性插值函数, 在每个单元上假定 σ 和 $\mathbf{f}$ 都是常数, 所以 FEM 或 FVM 公式表示中的被积函数都是常数, 而且容易计算。

10. 碰撞侦测及处理

几乎没有一个物体是孤立地进行模拟的, 所以为侦测和操作该物体和其他物体接触和碰撞还需要一些额外的工作。甚至在两个凸刚体之间的相互作用这么简单的情形这个问题也是不容易处理的。在高度复杂的碰撞情形 (例如, 头发的模拟), 如果采用标准的几何碰撞算法, 这个问题可能变得难以处理, 所以需要另外的方法。本节中, 我们将描述标准的几何碰撞侦测的框架以及掌握算法的问题, 并强调如何应对衣服和头发问题那样的复杂性的最近的工作。

(i) 几何碰撞侦测

碰撞既可以连续地侦测也可以在每次模拟时间步长结束时侦测。因为侦测结果只需要在物理上好像有道理就可以了, 并不需要物理上非常精确, 所以通常不采用连续碰撞侦测和分辨。对于有容积的物体, 通过检测时间步长结束时的相交情况来侦测碰撞。在一个时间步长期间几个物体互相完全通过的情形, 这种检测方法可能错失掉一些碰撞, 不过通常假定模拟的时间步长足够短来避免这种情形的发生。

利用物体的水平集表示很容易检测到刚体的碰撞。于是两个隐式定义的曲面间的相

交可以通过检查一个具有水平集函数的物体在另一个这样的物体上的样本点 (例如, 其三角化曲面表示的顶点) 来找到. 当然, 对边 - 面碰撞单有这种检查是不够的, 因为所有的顶点都在该隐式曲面之外. 在高分辨率网格上可以忽略这种情况, 但是对于低分辨率网格额外的检查是必要的.

这种隐式曲面 - 侦测方法不能侦测可变形物体的自 - 碰撞或用于没有水平集表示的物体 (例如, 三维开曲面和开曲线). 在这些情形中, 点 - 面和边 - 边碰撞可以通过研究时刻 n 和时刻 $n + 1$ 的外形之间的线性插值来侦测. 由点 - 面和边 - 边对中的 4 个顶点来定义一个四面体. 如果在时刻 n 和时刻 $n + 1$ 之间的任何时刻侦测到碰撞, 那么这 4 个点的线性插值的位置是共面的, 即该四面体的体积为 0. 于是相交发生的时刻可以通过求解一个关于时间的三次方程来确定 [5].

在这两种情形, 加速结构 (acceleration structures) 被用来降低需要完成的相交测试的次数. 诸如限制框层次结构 (bounding box hierarchies) 那样的结构被用来消除侦测列表中相距太远的元素对.

(ii) 几何碰撞的处理

尽管按碰撞发生的次序分辨碰撞的连续碰撞分辨可能得到更为精确和稳定的结果, 但是当需要处理大量的碰撞时, 这种做法也可能是价格极其昂贵的. 通过同时分辨时刻 n 和时刻 $n + 1$ 的时间步长之间侦测到的所有碰撞, 找到不那么精确 (但是在物理上好像还有点道理) 的解决方法.

碰撞分辨的第 1 步是确定两个碰撞物体之间的法方向 $\mathbf{n}$ 以及两个物体在碰撞点的相对速度 u_{rel} . 当 $u_{rel} \cdot \mathbf{n} < 0$ 时, 物体相撞从而必须做一些事情以阻止相互穿透. 是在不考虑摩擦的情形, 碰撞是通过作用在法方向碰撞物体上的脉冲使得新的法向相对速度为 $u'_{rel} \cdot \mathbf{n} = -\epsilon u_{rel} \cdot \mathbf{n}$ 来分辨的. 这里, $\epsilon \in [0, 1]$ 是复原系数并决定碰撞的“弹性”有多大. 当 $\epsilon = 1$ 时, 碰撞称为完全弹性的, 而且动能是守恒的. 当 $\epsilon = 0$ 时, 碰撞是完全非弹性的, 而且所有的动能都损失了. ϵ 的选择取决于所建模的材料. 如果碰撞是以成对的方式来分辨的 (对许多碰撞算法来说这是常见的), 可以通过这些脉冲来创建不同对之间的新的碰撞, 所以这种算法必须重复不止一次.

当 $u_{rel} \cdot \mathbf{n} = 0$ 时, 认为物体处于接触状态. 这时, 必须分解物体之间的力以免物体加速撞向另一个物体. 这种情形更为困难, 因为任何作用在物体上的太大的力或脉冲都可能造成物体互相弹开, 而且当物体互相堆在顶部时, 问题可能更为复杂. 由 Baraff 提出的一种方法能解析地计算物体间的接触力 [2], [3]. 由 Guendelman 等人提出的另一种方法利用与碰撞中的脉冲类似的脉冲; 不管怎样, 由于部分排序接触对的工作要从头做起, 就避免了不想要的弹跳 [16]. 为确定分辨所有的碰撞和同时的接触所必须的脉冲也是可能的. 一个这样的例子参见 [20]. 摩擦可以通过作用脉冲或修改切向力的类似方式处理, 而具有良好数值表示的物理上精确模型的研制是当今的一个积极的研究领域.

(iii) 衣服和头发

由于其复杂性, 计算机生成的衣服和头发 / 皮毛几乎总是通过模拟而不是手控得到

的。然而，这种复杂性也意味着标准几何碰撞处理算法都不能有效分辨所有的碰撞，从而衣服 / 头发很容易变成纠缠，产生可见的失真现象。

对于衣服，现代方法就是 [5] 中的方法，该方法采用一种三阶段的过程来确保不会错失碰撞。首先，为了防止视觉失真采用足够小的基于惩罚的斥力 (penalty-based repulsions) 使接触得到了预处理。然后，在第 2 阶段，就像在“几何碰撞的处理”小节中做的那样反复作用碰撞脉冲。第 3 阶段，刚性群体 (碰撞物体是刚性演变的) 被用作最后的安全网，进行碰撞的后处理。在实践中使用这种算法的一个例子就是电影《星球大战：第 2 集》中尤达 (Yoda) 的龙袍。

由于大量头发的交互影响和碰撞，头发的模拟远比衣服模拟复杂。代替模拟每个单根头发去处理相互影响的许多头发的复杂性之最常用的方法，是模拟较小的指导头发簇 (guide hairs) (通常不超过几百根头发) 并把插值用于呈现更多数目的头发。因为预期指导头发簇是有厚度的，所以相对于逼真的几何碰撞处理，采用稀疏头发簇 (sparse clumps) 常常允许使用便宜的斥力惩罚。使用这种方法的例子包括电影《闪电狗》中潘妮 (Penny) 的头发。有一些方法把每种模拟的头发当作类似于流体的连续卷曲体来处理 [1, 17, 30]。这些方法无需显式的碰撞很自然地头发的相互影响进行建模。

最近，McAdams 等人 [24] 探讨了一种把头发计算分解成两部分的混合方法：用连续模型对粗糙、高度耦合的体积行为进行有效建模，以及头发的更细化、更局部耦合头发的 Lagrange 质点模拟。然而，不同于先前那种只对并不直接相互作用的指导头发簇模拟的基于连续体的方法，这种方法模拟许多头发 (几千根)，并经由对衣服所用的同样的几何碰撞处理算法允许直接碰撞。体积阶段是通过应用计算流体动力学中的 (2) 描述的投影方法投影出头发速度场中任何散度进行工作的。几何碰撞处理的只是容易处理的部分，因为在该算法的体积阶段处理了大部分的碰撞行为，留下少数碰撞有待分辨。

11. 实时科学计算

人们正以日益增长的速率应用偏微分方程数值方法进行的模拟，很大部分原因要归功于处理器速度的改进和多核处理器的可用性。这方面的一个非常新的例子就是实时科学计算——即，模拟的运行速度足够快以致在模拟运行过程中用户可以与之互动。使实时模拟成为可能的最显而易见的方法也许是通过粗略表示要模拟的物体来降低模型的复杂性 (例如，对流体模拟采用比较粗糙的网格或对可变形物体的模拟采用较低分辨率网格)。然而，在许多情况下，实时应用必需粗略的水平可能产生很差的结果。因此，模型简化就成了一个活跃的研究领域，其中实时低分辨率模拟利用了预计算的较高分辨率模拟的信息。

这些方法将很快在要创建具有自然现象情景的视频游戏中普及。这些方法也正用于外科手术 [33]。图 7 展示了恶性黑色素瘤手术过程中弹性软组织的有限元模拟。与模拟器求解控制方程的同时用户完

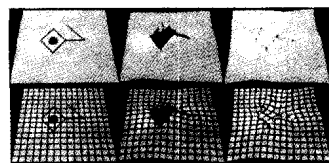


图 7 该图像展示的是利用 [33] 中的框架模拟恶性黑色素瘤的切除过程。底部的图像组使用强加的表面纹理以使手术后组织的平衡结构的直观形象更好

成了组织的切口、变形和缝合。

12. 结论

随着电影和视频游戏中数值方法适用范围的增加,对应用数学和科学计算的新的理解正在出现.特效工业中这种蓬勃发展的局面正成为应用数学家的激动人心的新的研究前沿,即把对数学和计算机科学洞察力的需要和电影制作艺术独一无二地结合起来的研究领域.特效工业中应用数学的这种新生事物正在推动为提供能产生大规模以及更加令人印象深刻的特效所需的算法和创新的研发努力.那是因为科学计算技术只是在最近才实现在电影制作中大规模实际应用,这些方法的完整功效以及在电影制作过程中的最终地位远未确定.还将需要多年的努力才能使人们充分认识到工业中应用数学的潜力,而这项任务只能由在数学、计算机科学和物理学方面具有坚实基础的研究人员来完成.

图像版权

图 1 (上): ©2006 Warner Bros. Entertainment, 保留所有的权利. 图 1 (下): ©2004 Warner Bros. Studios, 承蒙 Prime Focus VFX 允许使用. 图 2 和图 6: ©Disney Enterprises, Inc. 图 3: 承蒙 B. Curless 和 M. Levoy 特许. 图 4: ©2007 Industrial Light & Magic. 保留所有的权利. 图 5 和图 7: 本文作者提供.

(《数学译林》编注: 由于版权原因, 译文中没有刊印图 2、图 4 和图 6.)

参考文献

- [1] Yosuke Bando, Bing-Yu Chen, and Tomoyuki Nishita, Animating hair with loosely connected particles, *Computer Graphics Forum* 22(3) (2003), 411–418.
- [2] D. Baraff, Analytical methods for dynamic simulation of non-penetrating rigid bodies, *Comput. Graph. (Proc. SIGGRAPH 89)* 23(3) (1989), 223–232.
- [3] D. Baraff, Fast contact force computation for nonpenetrating rigid bodies, *Proc. SIGGRAPH 94*, 1994, pp. 23–34.
- [4] D. Baraff, Linear-time dynamics using Lagrange multipliers, *Proc. of ACM SIGGRAPH 1996*, 1996, pp. 137–146.
- [5] Robert Bridson, Ronald Fedkiw, and John Anderson, Robust treatment of collisions, contact and friction for cloth animation, *ACM TOG SIGGRAPH 21* (2002), 594–603.
- [6] B. Criswell, K. Derlich, and D. Hatch, Davy Jones' beard: Rigid tentacle simulation, *SIGGRAPH 2006 Sketches*, 2006, p. 117.
- [7] B. Curless and M. Levoy, A volumetric method for building complex models from range images, *Comput. Graph. (SIGGRAPH Proc.)* (1996), 303–312.
- [8] A. Dervieux and F. Thomasset, A finite element method for the simulation of Rayleigh-Taylor instability, *Lecture Notes in Mathematics* 771 (1979), 145–159.
- [9] A. Dervieux and F. Thomasset, Multifluid incompressible flows by a finite element method., *Lecture Notes in Physics* 141 (1980), 158–163.
- [10] D. Enright, Ronald Fedkiw, J. Ferziger, and I. Mitchell, A hybrid particle level set method for improved interface capturing, *Journal of Computational Physics* 183 (2002), 83–116.
- [11] Ronald Fedkiw, J. Stam, and H. Jensen, Visual simulation of smoke, *Proc. of SIGGRAPH 2001* (2001), pp. 15–22.
- [12] N. Foster and Ronald Fedkiw, Practical animation of liquids, *Proc. of SIGGRAPH 2001* (2001), pp. 23–30.

- [13] W. Geiger, M. Leo, N. Rasmussen, F. Losasso, and R. Fedkiw, So real it'll make you wet, SIGGRAPH 2006 Sketches & Applications, ACM Press, (2006).
- [14] W. Geiger, Nick Rasmussen, S. Hoon, and Ronald Fedkiw, Big bangs, SIGGRAPH 2003 Sketches & Applications, ACM Press, (2003).
- [15] W. Geiger, Nick Rasmussen, S. Hoon, and Ronald Fedkiw, Space battle pyromania, SIGGRAPH 2005 Sketches & Applications, ACM Press, 2005.
- [16] E. Guendelman, R. Bridson, and R. Fedkiw, Nonconvex rigid bodies with stacking, ACM Trans. Graph. (SIGGRAPH Proc.) 22 (2003), no. 3, 871–878.
- [17] Sunil Hadap and Nadia Magnenat-Thalmann, Modeling dynamic hair as a continuum, Computer Graphics Forum 20 (2001), no. 3, 329–338.
- [18] J. Hellrung, A. Selle, E. Sifakis, and J. Teran, Geometric fracture modeling in BOLT, SIGGRAPH 2009 Sketches & Applications, ACM Press, 2009.
- [19] J. Iversen and R. Sakaguchi, Growing up with fluid simulation on “The Day After Tomorrow”, SIGGRAPH 2004 Sketches & Applications, ACM Press, 2004.
- [20] Danny M. Kaufman, Timothy Edmunds, and Dinesh K. Pai, Fast frictional dynamics for rigid bodies, SIGGRAPH '05: ACM SIGGRAPH 2005 Papers New York, ACM, (2005), pp. 946–956.
- [21] Francois Labelle and Jonathan Richard Shewchuk, Isosurface stuffing: Fast tetrahedral meshes with good dihedral angles., ACM Trans. Graph. 26 (2007), no. 3, 57.
- [22] W. Lorensen and H. Cline, Marching cubes: A high-resolution 3D surface construction algorithm, Comput. Graph. (SIGGRAPH Proc.) 21 (1987), 163–169.
- [23] Frank Losasso, F. Gibou, and Ronald Fedkiw, Simulating water and smoke with an octree data structure, ACM Trans. Graph. (SIGGRAPH Proc.) 23 (2004), 457–462.
- [24] A. McAdams, A. Selle, K. Ward, E. Sifakis, and J. Teran, Detail preserving continuum simulation of straight hair, ACM Trans. Graph. (SIGGRAPH Proc.) (2009).
- [25] Matthias Muller, David Charypar, and Markus Gross, Particle-based fluid simulation for interactive applications, SCA'03: Proceedings of the 2003 ACM SIGGRAPH/Eurographics Symposium on Computer animation Eurographics Association, Aire-la-Ville, Switzerland, 2003, pp. 154–159.
- [26] D. Nguyen, Ronald Fedkiw, and H. Jensen, Physically based modeling and animation of fire, ACM Trans. Graph. (SIGGRAPH Proc.) 21 (2002), 721–728.
- [27] J. O'Brien and J. Hodgins, Graphical modeling and animation of brittle fracture, Proc. SIGGRAPH 99, vol. 18, 1999, pp. 137–146.
- [28] S. Osher and R. Fedkiw, Level Set Methods and Dynamic Implicit Surfaces, Springer-Verlag, New York, 2002.
- [29] S. Osher and J. Sethian, Fronts propagating with curvature-dependent speed: Algorithms based on Hamilton-Jacobi formulations, J. Comput. Phys. 79 (1988), 12–49.
- [30] Lena Petrovic, Mark Henne, and John Anderson, Volumetric methods for simulation and rendering of hair, Tech. Report 06–08, Pixar Animation Studios, 2005.
- [31] Andrew Selle, Nick Rasmussen, and Ronald P. Fedkiw, A vortex particle method for smoke, water, and explosions, ACM Trans. Graph. (SIGGRAPH Proc.) 24(3) (2005), 910–914.
- [32] E. Sifakis, K. Der, and R. Fedkiw, Arbitrary cutting of deformable tetrahedralized objects, Proc. of ACM SIGGRAPH/Eurographics Symp. on Comput. Anim. (in press), 2007.
- [33] E. Sifakis, J. Hellrung, J. Teran, A. Oliker, and C. Cutting, Local flaps: A real-time finite element based solution to the plastic surgery defect puzzle, Studies in Health Technology and Informatics 142 (2009), 313–8 (Eng).
- [34] J. Stam, Stable fluids, Proc. of SIGGRAPH 1999, ACM, 1999, pp. 121–128.

- [35] J. Steinhoff and D. Underhill, Modification of the Euler equations for “vorticity confinement”: Application to the computation of interacting vortex rings, *Phys. of Fluids* 6(8) (1994), 2738–2744.
- [36] N. Sumner, S. Hoon, W. Geiger, S. Marino, N. Rasmussen, and R. Fedkiw, *Melting a terminatrix*, SIGGRAPH 2003 Sketches & Applications, ACM Press, 2003.
- [37] M. Sussman, P. Smerka, and S. Osher, A level set approach for computing solutions to incompressible two-phase flow, *J. Comput. Phys.* 114(1) (1994), 146–159.
- [38] J. Teran, S. Blemker, V. Ng, and R. Fedkiw, Finite volume methods for the simulation of skeletal muscle, *Proc. of the 2003 ACM SIGGRAPH/Eurographics Symp. on Comput. Anim.*, 2003, pp. 68–74.
- [39] R. Weinstein, J. Teran, and R. Fedkiw, Dynamic simulation of articulated rigid bodies with contact and collision, *IEEE Trans. on Vis. and Comput. Graph.* 12 (2006), no. 3, 365–374.
- [40] Mark Wiebe and Ben Houston, The tar monster: Creating a character with fluid simulation, *SIGGRAPH’04: ACM SIGGRAPH 2004 Sketches*, ACM, New York, 2004, p. 64.

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

(上接 96 页)

并且 $A_0 = -1/2$. 这样, (5) 即为

$$\sum_{j=0}^k \binom{2k+1}{2j+1} A_{2k-2j} = 0,$$

其中 $k \geq 1$. 因为 $A_0 = -1/2$, 我们即得

$$-\frac{t}{2} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^k \binom{2k+1}{2j+1} A_{2k-2j} \right) \frac{t^{2k+1}}{(2k+1)!} = \left(\sum_{m=0}^{\infty} A_{2m} \frac{t^{2m}}{(2m)!} \right) \frac{e^t - e^{-t}}{2}.$$

我们容易验证

$$\frac{2t}{e^t - e^{-t}} = \frac{2te^t}{e^{2t} - 1} = \sum_{m=0}^{\infty} (2 - 2^{2m}) B_{2m} \frac{t^{2m}}{(2m)!},$$

因此, 对任意非负整数 m 我们有 $A_{2m} = (2^{2m-1} - 1)B_{2m}$. 由 (6) 我们即得 (1).

参考文献

- [1] B. R. Choe, An elementary proof of $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2 = \pi^2/6$, *this Monthly* 94 (1987), 662–663.
- [2] K. Dilcher, Zeros of Bernoulli, Generalized and Euler Polynomials, *Memoirs of Amer. Math. Soc.*, no.386, American Mathematical Society, Providence, 1988.
- [3] E. C. Titchmarsh and D. R. Heath-Brown, *The Theory of Riemann Zeta-function*, 2nd ed., Oxford University Press, New York, 1986.
- [4] H. Tsumura, On evaluation of the Dirichlet series at positive integers by q-calculation, *J. Number Theory* 48 (1994) 383–391.
- [5] G. T. Williams, A new method of evaluating $\zeta(2n)$, *this Monthly* 60 (1953) 19–25.

(陆柱家 译 姚景齐 校)